

Monitor Multiparametrico Intelligente

HMI for Digital Application | L'integrazione dell'IA in Terapia Intensiva

A cura di: **Francesco D'Asaro, Mattia Splendiani e Valerio Barra**

Il Contesto e la Sfida



- I monitor tradizionali nelle Unità di Terapia Intensiva (UTI) soffrono di un difetto critico di UX: presentano tutti i dati grezzi simultaneamente e allarmano per ogni singola variazione fuori soglia.
- Questo approccio antiquato genera la pericolosa "alarm fatigue", desensibilizzando gli infermieri a causa dei continui falsi positivi, e crea un inquinamento acustico che terrorizza inutilmente il paziente.
- La nostra missione è stata quella di progettare un'HMI clinica che trasformi il monitor da erogatore di allarmi a strumento di supporto decisionale intuitivo.

| Design Thinking: **Empatizzare e Definire**



Il Paziente

L'inquinamento acustico ostacola il recupero clinico. Ha necessità di ridurre lo stress e l'ansia causati da luci lampeggianti e rumori incomprensibili.



Il Personale Medico

Subisce un grave sovraccarico cognitivo dovuto a interfacce caotiche. Necessita di comprendere il quadro clinico a colpo d'occhio.



L'Interazione

L'ambiente UTI richiede precisione estrema. Alto contrasto per lettura notturna e controlli touch operabili con doppi guanti in nitrile.

| Le Nostre Personas



Matteo Bianchi (32 anni)

Infermiere. Lavora su turni stressanti. Ha bisogno di un feedback visivo immediato sulle anomalie. L'interfaccia deve essere chiara.



Elena Rossi (69 anni)

Paziente. Ricoverata e spaventata dai macchinari. Desidera un ambiente sereno. Il monitor dovrebbe agire come un "guardiano invisibile".

| Il Design System

Scelte Cromatiche

Sfondo Nero Nativo: l'interfaccia adotta la Dark Mode permanente dei monitor multiparametrici reali. Questa scelta risponde a due requisiti critici:

- **Clinico-Ergonomico:** Riduce l'abbagliamento notturno dell'operatore e tutela il sonno del paziente.
- **Normativo:** Garantisce il massimo contrasto per la codifica colore imposta dagli standard internazionali IEC.

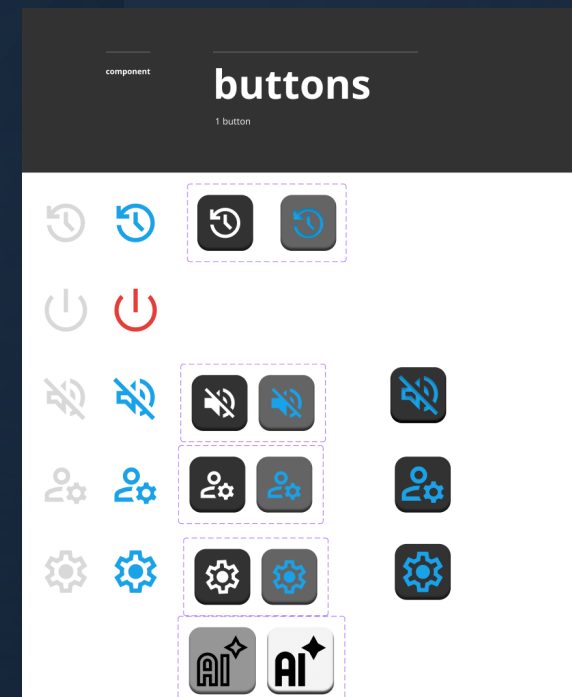
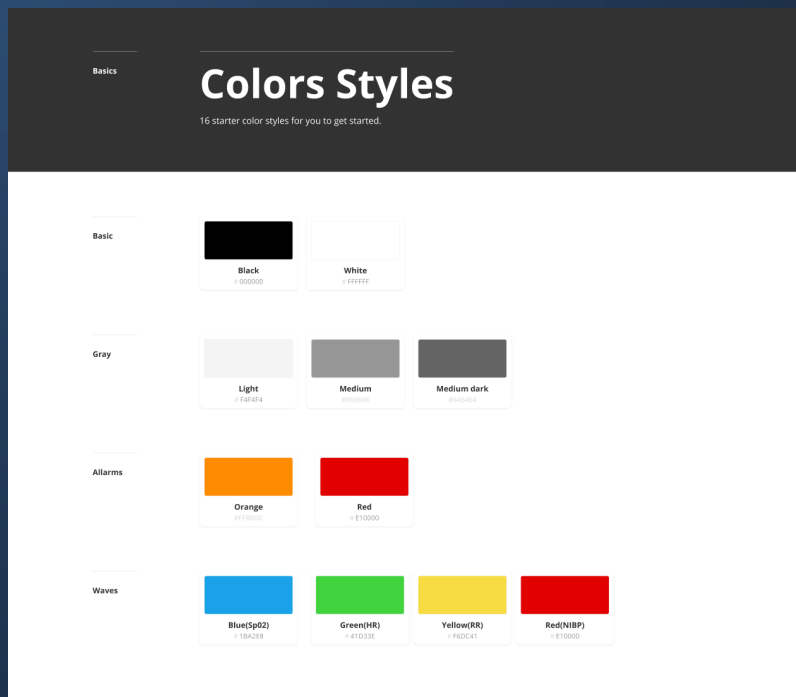
Architettura Modulare

Layout a "Swimlane" (Corsie Orizzontali):

Compartimentazione rigida dello spazio visivo per eliminare il rischio di sovrapposizione o mascheramento tra dati diversi.

- **Accoppiamento Funzionale:** Associazione logica e immediata, all'interno dello stesso modulo, tra il tracciato d'onda continuo (trend) e il valore numerico istantaneo.
- **Principio di Prossimità (Gestalt):** Riduzione a zero degli errori di lettura incrociata. L'occhio dell'operatore mappa istantaneamente la forma dell'onda sul rispettivo dato quantitativo.

II Design System: Buttons & Colors Styles

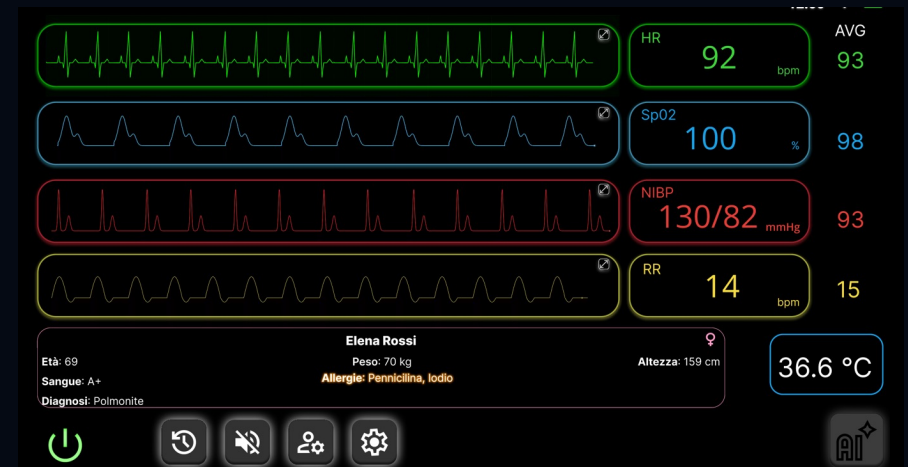
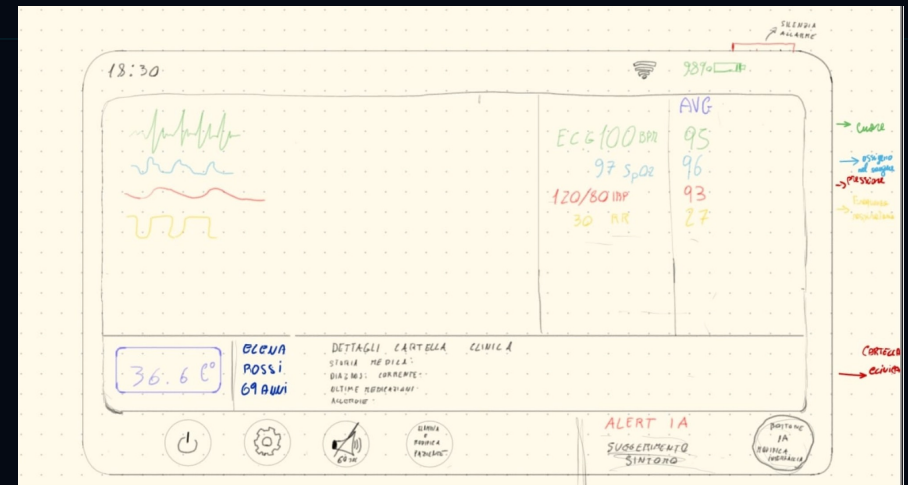


Prototipazione

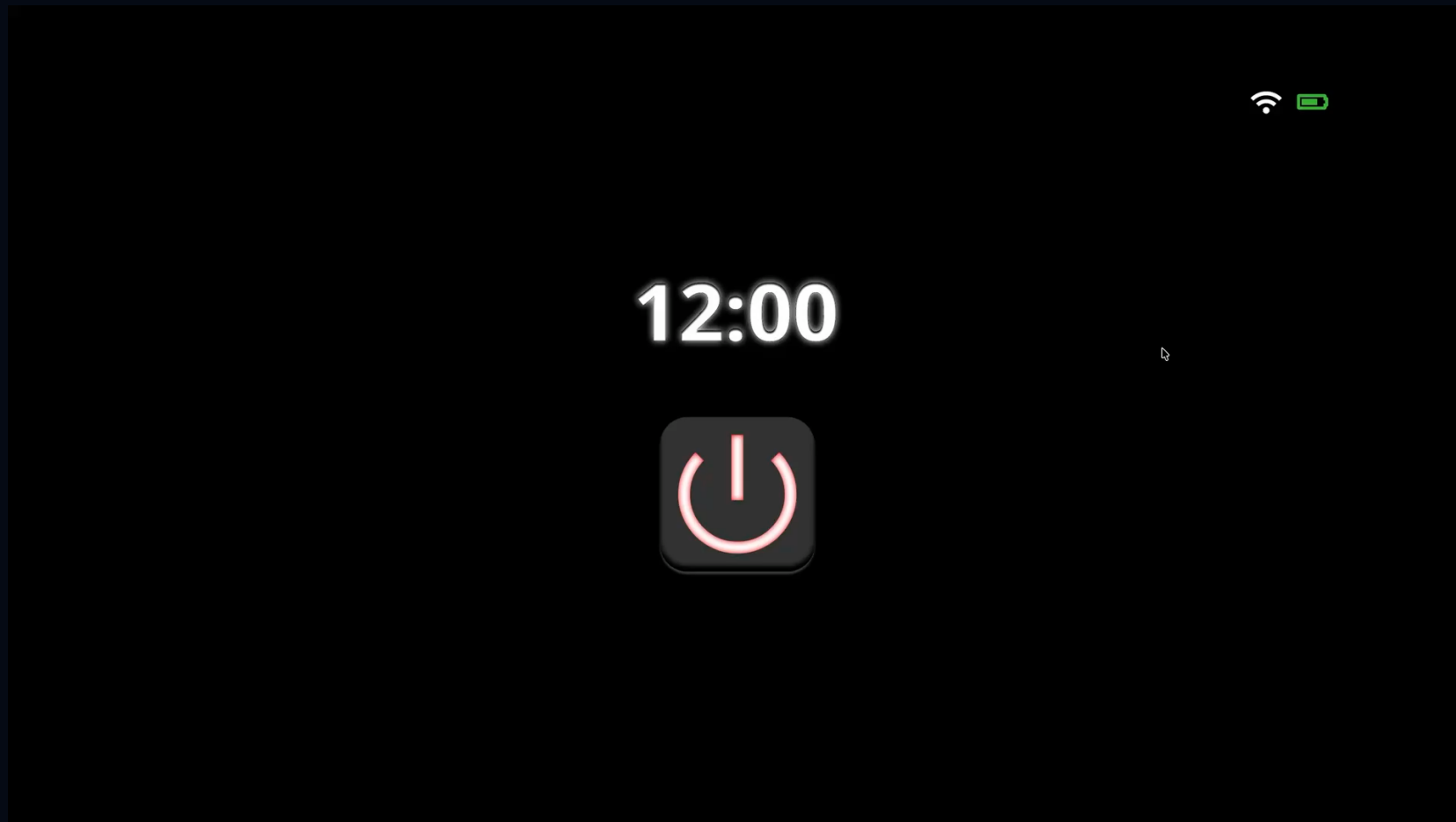
Massima Leggibilità: Rimozione del rumore visivo. Font ampi e netti per lettura a distanza dalla postazione infermieristica.

Contesto Immediato: Dati anagrafici e clinici integrati in modo discreto per supporto mnemonico continuo.

Accessibilità Touch: Pulsanti operativi critici sovradimensionati per precisione millimetrica durante le emergenze.



| Funzionamento Standard



| Il Ruolo dell'Intelligenza Artificiale

Il nucleo innovativo del nostro HMI è l'integrazione di un motore IA predittivo. Il sistema supera la logica delle "soglie fisse": analizza costantemente i trend storici del paziente.



Interpretazione del Contesto

Pannello informativo non ostruttivo che traduce i dati grezzi in linguaggio naturale, garantendo la trasparenza del sistema (Explainable AI) senza generare sovraccarico cognitivo.



Supporto Predittivo Proattivo

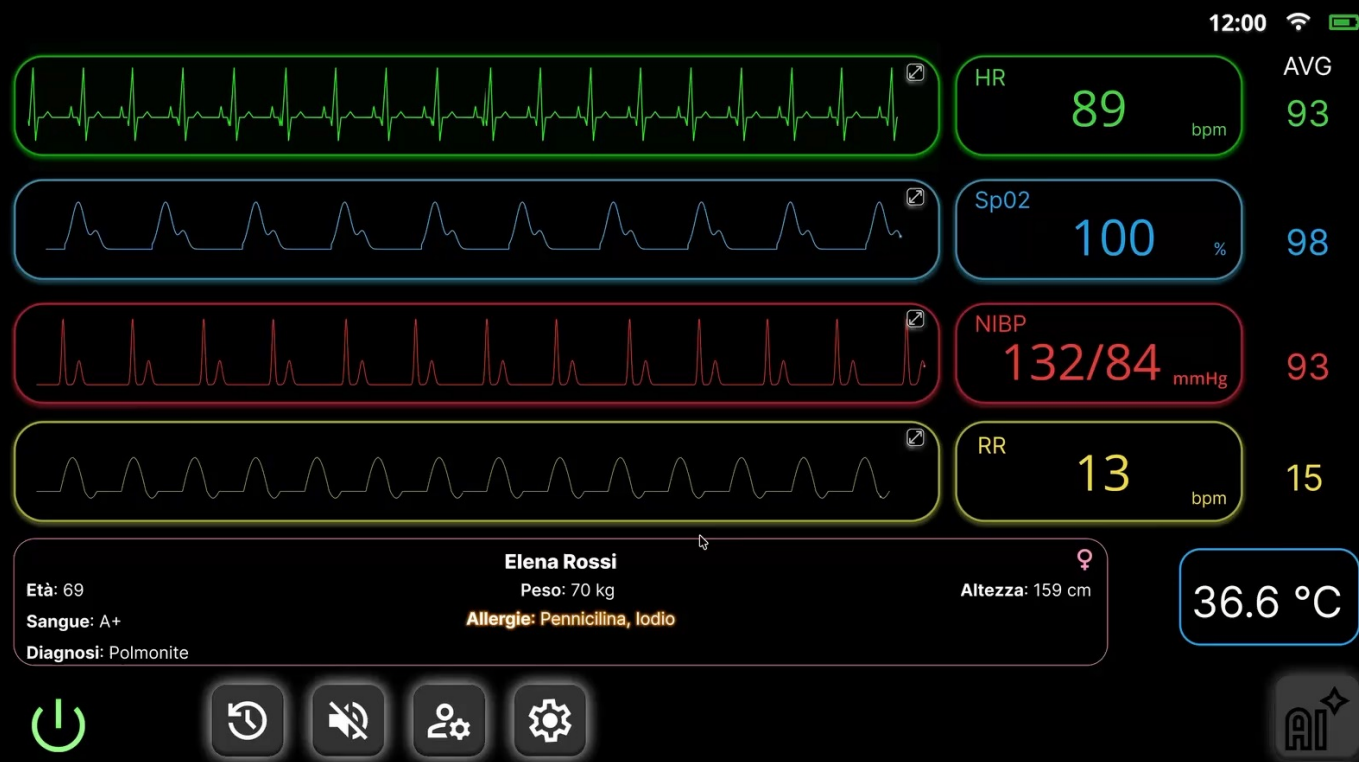
L'algoritmo anticipa le crisi cliniche suggerendo l'azione medica successiva secondo i protocolli clinici (es. "Suggerita Emocoltura"), riducendo i tempi di intervento.



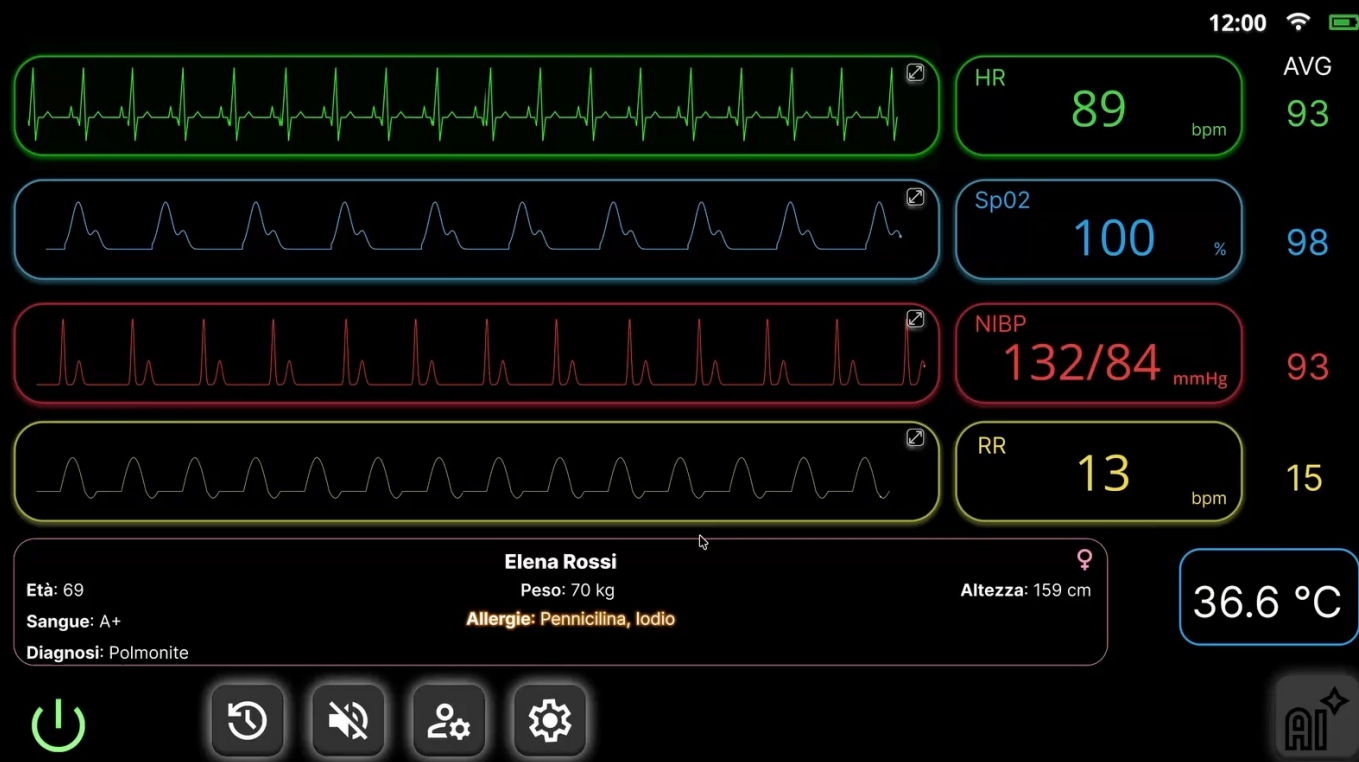
Human-in-the-Loop

In linea con i principi di Human-Centered AI Design, l'IA amplifica le capacità dell'operatore senza sostituirsi a lui. Il controllo e l'override manuale restano un'esclusiva del personale sanitario.

L'Interfaccia AI con suoni Standard



L'Interfaccia AI con suoni morbidi



Audit "Bancone": Criticità

Livello	Criticità Identificata	Analisi dell'Impatto (Audit)
• CRITICO	Visibilità Allergie (9.7)	Allergie non prominenti. Rischio di errore nella preparazione farmaci endovenosi.
• ALTO	Conformità IEC 62366 (3.6)	Mancanza di conferma per modifiche soglia critiche (es. SpO2 da 90% a 70%).
• ALTO	Feedback identità (1.9)	Rischio "Wrong-Patient" per assenza di validazione dopo il tocco della riga paziente.
• MEDIO	Prevenzione Errori (6.11)	Possibile silenziamento accidentale allarmi o chiusura pannelli IA senza conferma.

Mitigazione delle Criticità

Visibilità allergie: alto contrasto (colore arancione codificato) all'interno dell'anagrafica del paziente. Il pattern azzera il rischio di sviste cognitive durante le attività critiche di preparazione dei farmaci endovenosi.

Silenziamento accidentale: il sistema introduce un pop-up di allerta quando l'operatore imposta la modalità silenzioso per X secondi, prevenendo input involontari.

Seleziona paziente: Integrazione di un doppio livello di sicurezza per il cambio paziente in UTI: un dialogo di conferma contestuale con riepilogo dei dati anagrafici primari e il riposizionamento del nome del paziente in prossimità dei valori numerici per un feedback visivo continuo.

| GRAZIE PER L'ATTENZIONE